

ДИСЦИПЛИНА	Ознакомительная практика (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические материалы по практике (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Бузыкова Юлия Сергеевна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2, 2023-2024 (указать семестр обучения, учебный год)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА	12
3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ	20
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ	23

1. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Целью ознакомительной практики является развитие практической подготовки студента с учетом закрепленных за данным типом практики компетенций:

1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
2. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Развитие практической подготовки студента осуществляется посредством:

1. Приобретения и развития необходимых практических умений и навыков в соответствии с областью профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; сферой профессиональной деятельности: проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем, управление их жизненным циклом и профессиональными стандартами «Программист» и «Системный аналитик».
2. Изучения современного состояния и направлений развития информационных систем и технологий.

Задачами практики выступают:

1. Поиск информации с применением информационно-телекоммуникационных технологий.
2. Структурирование и анализ информации.
3. Применение технологий создания мультимедийного контента и реализующего их специализированного открытого программного обеспечения.
4. Документирование результатов анализа информации в формате отчета по практике.

Ознакомительная практика относится к учебной практике и может быть пройдена студентом в профильных организациях, а также на кафедре или в других подразделениях университета.

Местом прохождения ознакомительной практики также могут являться департаменты и отделы ИС, ИТ предприятий любых организационно-правовых форм, государственных структур, финансовых структур, образовательных, культурных, социальных и медицинских организаций и т.п. В случае отсут-

ствия на предприятии (организации) подобных отделов местом прохождения практики могут служить любые структурные подразделения, где используются современные информационные технологии.

Для прохождения ознакомительной практики студентом в профильных организациях, учреждениях и на предприятиях, являющихся сторонними по отношению к университету, необходимо заблаговременно заключить договор о практической подготовке с целью назначения руководителя ознакомительной практики от сторонней организации.

Независимо от места прохождения практики студент направляется на нее на основании приказа с указанием периода прохождения практики. По завершении практики студент представляет отчет о прохождении практики, структура и содержание которого представлены в разделе 2.

Независимо от места прохождения практики студент получает индивидуальное задание на практику, которое должно быть согласовано с ранее указанными компетенциями, целью и задачами учебной практики.

В процессе практики студент выполняет задания, которые регламентированы бланком задания на учебную практику (рис. 1.1), выдаваемым ему в начале практики.

 МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА Институт информационных технологий (ИИТ) Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ) ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ Ознакомительная практика Студенту 1 курса учебной группы ИНБО-01-22 Иванову Ивану Ивановичу Место и время практики: РТУ МИРЭА кафедра ППИ, с февраля 20 г. по мая 20 г. Должность на практике: студент 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 1.1. Изучить: изучить материал в соответствии с выданной темой 1.2. Практически выполнить: разработать информационный мультимедийный контент в виде двух тематических озвученных видеороликов в формате avi продолжительностью не менее 20 минут каждый, проанализировав не менее 20 видеороликов и использовав не менее 10 исходных видеороликов, проанализировав не менее 20 аудиофайлов и использовав не менее 10 исходных аудиофайлов, подобранных в открытых информационных ресурсах сети Интернет. Видеоролик на тему 1: « _____ » Видеоролик на тему 2: « _____ » 1.3. Ознакомиться: со специализированным открытым программным обеспечением 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в соответствии с методическими указаниями по учебной практике по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» Руководитель практики от кафедры « » февраля 20 г. _____ (_____) Подпись Задание получил « » февраля 20 г. _____ (_____) Подпись	СОГЛАСОВАНО: Заведующий кафедрой: « » февраля 20 г. _____ (_____) Подпись Проведенные инструктажи: <table><tr><td>Охрана труда:</td><td>« » февраля 20 г.</td></tr><tr><td>Инструктирующий</td><td>_____ (_____) Подпись</td></tr><tr><td>Инструктируемый</td><td>_____ (_____) Подпись</td></tr><tr><td>Техника безопасности:</td><td>« » февраля 20 г.</td></tr><tr><td>Инструктирующий</td><td>_____ (_____) Подпись</td></tr><tr><td>Инструктируемый</td><td>_____ (_____) Подпись</td></tr><tr><td>Пожарная безопасность:</td><td>« » февраля 20 г.</td></tr><tr><td>Инструктирующий</td><td>_____ (_____) Подпись</td></tr><tr><td>Инструктируемый</td><td>_____ (_____) Подпись</td></tr><tr><td>С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:</td><td>« » февраля 20 г. _____ (_____) Подпись</td></tr></table>	Охрана труда:	« » февраля 20 г.	Инструктирующий	_____ (_____) Подпись	Инструктируемый	_____ (_____) Подпись	Техника безопасности:	« » февраля 20 г.	Инструктирующий	_____ (_____) Подпись	Инструктируемый	_____ (_____) Подпись	Пожарная безопасность:	« » февраля 20 г.	Инструктирующий	_____ (_____) Подпись	Инструктируемый	_____ (_____) Подпись	С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:	« » февраля 20 г. _____ (_____) Подпись
Охрана труда:	« » февраля 20 г.																				
Инструктирующий	_____ (_____) Подпись																				
Инструктируемый	_____ (_____) Подпись																				
Техника безопасности:	« » февраля 20 г.																				
Инструктирующий	_____ (_____) Подпись																				
Инструктируемый	_____ (_____) Подпись																				
Пожарная безопасность:	« » февраля 20 г.																				
Инструктирующий	_____ (_____) Подпись																				
Инструктируемый	_____ (_____) Подпись																				
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:	« » февраля 20 г. _____ (_____) Подпись																				

Рисунок 1.1. Пример индивидуального задания на учебную практику

Бланк задания на учебную практику в случае прохождения практики на предприятии (организации) должен быть также подписан руководителем практики от профильной организации (рис. 1.2).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)**

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Ознакомительная практика

Студенту 1 курса учебной группы ИНБО-01-22
Иванову Ивану Ивановичу

Место и время практики: наименование организации, наименование отдела организации,
с февраля 20 г. по мая 20 г.
Должность на практике: _____

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:
1.1. Изучить: изучить материал в соответствии с выданной темой
1.2. Практически выполнить: разработать информационный мультимедийный контент в виде двух тематических озвученных видеороликов в формате avi продолжительностью не менее 20 минут каждый, проанализировав не менее 20 видеороликов и использовав не менее 10 исходных видеороликов и проанализировав не менее 20 аудиороликов и использовав не менее 10 не исходных аудиофайлов, подобранных в открытых информационных ресурсах сети Интернет.
Видеоролик на тему 1: « _____ »
Видеоролик на тему 2: « _____ »
1.3. Ознакомиться: со специализированным открытым программным обеспечением
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в соответствии с методическими указаниями по учебной практике по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Руководитель практики от кафедры
« февраля 20 г. _____ (_____)
Подпись

Руководитель практики от профильной организации
« февраля 20 г. _____ (_____)
Подпись

Задание получил
« февраля 20 г. _____ (_____)
Подпись

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой:
« февраля 20 г. _____ (_____)
Подпись

Проведенные инструктажи:
Охрана труда: « февраля 20 г.
Инструктирующий _____
Подпись
Инструктируемый _____
Подпись

Техника безопасности: « февраля 20 г.
Инструктирующий _____
Подпись
Инструктируемый _____
Подпись

Пожарная безопасность: « февраля 20 г.
Инструктирующий _____
Подпись
Инструктируемый _____
Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен: « февраля 20 г.

Подпись

Рисунок 1.2. Пример индивидуального задания на учебную практику при прохождении практики в профильной организации

Сроки представления результатов по каждому пункту задания регламентируются календарным графиком (рис. 1.3).



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

студента _____ 1 курса группы _____ очной формы обучения, обучающегося по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1		Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения производственной практики, инструктаж по технике безопасности, получение задания на практику)	
5		Исследовательский этап (Формирование эссе и разработка сценария видеоролика по первой теме)	
5		Представление руководителю структурированного материала: эссе и сценарий видеоролика по первой теме	
8		Технологический этап (разработка видеоролика по первой теме согласно утвержденному сценарию)	
8		Представление руководителю видеоролика по первой теме	
11		Исследовательский этап (Формирование эссе и разработка сценария видеоролика по второй теме)	
11		Представление руководителю структурированного материала: эссе и сценарий видеоролика по второй теме	
15		Технологический этап (разработка видеоролика по второй теме согласно утвержденному сценарию)	
15		Представление руководителю видеоролика по второй теме	
16		Подготовка окончательной версии отчета и видеороликов по темам практики (Оформление материалов отчета в полном соответствии с требованиями на оформление письменных учебных работ студентов)	

Руководитель практики от кафедры _____ / _____ /

Обучающийся _____ / _____ /

Согласовано:
Заведующий кафедрой _____ / _____ /

Рисунок 1.3. Пример рабочего графика проведения учебной практики

При этом каждый этап учебной практики может быть представлен в более развернутом виде по усмотрению руководителя практики.

Бланк задания на практику и рабочий график проведения практики формируется руководителем практики и выдаются студенту для подписи.

В случае прохождения ознакомительной практики в организации бланк задания на практику и рабочий график проведения практики подписывается также и руководителем практики от организации (рис. 1.4).

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА			
РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ			
студента Иванова И.И. 1 курса группы ИНБО-01-22 очной формы обучения, обучающегося по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика			
Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1		Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения производственной практики, инструктаж по технике безопасности, получение задания на практику)	
5		Исследовательский этап (Формирование эссе и разработка сценария видеоролика по первой теме)	
5		Представление руководителю структурированного материала: эссе и сценарий видеоролика по первой теме	
8		Технологический этап (разработка видеоролика по первой теме согласно утвержденному сценарию)	
8		Представление руководителю видеоролика по первой теме	
11		Исследовательский этап (Формирование эссе и разработка сценария видеоролика по второй теме)	
11		Представление руководителю структурированного материала: эссе и сценарий видеоролика по второй теме	
15		Технологический этап (разработка видеоролика по второй теме согласно утвержденному сценарию)	
15		Представление руководителю видеоролика по второй теме	
16		Подготовка окончательной версии отчета и видеороликов по темам практики (Оформление материалов отчета в полном соответствии с требованиями на оформление письменных учебных работ студентов)	

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с
руководителем практики от профильной организации

Руководитель практики от
кафедры _____ / _____

Руководитель практики от
профильной организации _____ / _____

Обучающийся _____ / _____

Согласовано:

Заведующий кафедрой _____ / _____

Рисунок 1.4. Пример рабочего графика проведения учебной практики при прохождении практики в профильной организации

Форма указанных документов регламентируется Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМКО МИРЭА 8.5.1/02.П.01-21.

В процессе прохождения практики студент в указанные сроки отчитывается по результатам каждого выполненного этапа, к концу практики студент формирует отчет, промежуточную версию которого он предоставляет руководителю практики на проверку с целью получить рекомендации по улучшению содержания. По завершении практики студент представляет окончательную версию отчета руководителю, за которую выставляется оценка в установленные сроки.

Окончательная версия отчета должна иметь титульный лист, на котором должны быть проставлены подписи и даты (рис. 1.5-1.6).

Рисунок 1.5. Пример титульного листа отчета учебной практики

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по ознакомительной практике, имеет возможность доработать отчет с правом последующей передачи.

Отчет по практике должен быть обязательно представлен в электронном виде.

		
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА		
Институт информационных технологий (ИИТ) Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)		
ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ Ознакомительная практика		
приказ Университета о направлении на практику от « » февраля 20 г. №		
Отчет представлен к рассмотрению: Студент группы ИНБО-01-22	« » июня 20 г.	 (подпись и расшифровка подписи)
Отчет утвержден. Допущен к защите:		
Руководитель практики от кафедры	« » июня 20 г.	 (подпись и расшифровка подписи)
Руководитель практики от профильной организации	« » июня 20 г.	 (подпись и расшифровка подписи)
Москва 20 г.		

Рисунок 1.6. Пример титульного листа отчета учебной практики при прохождении практики в профильной организации

Представление отчета по практике в электронном виде в Системе дистанционного обучения (СДО) требует соблюдения ряда условий:

1. Отчет должен размещаться в строго определенной рабочей области

СДО.

2. Отчет должен размещаться в формате pdf (при необходимости дополнительно в формате doc/docx).
3. Наименование файла должно содержать, фамилию и инициалы студента, тип практики, например, ИвановИИ_Ознакомительная практика.

После получения положительной оценки за ознакомительную практику удалять электронную версию отчета из СДО ЗАПРЕЩЕНО!

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по ознакомительной практике как документ должен содержать в себе следующие структурные элементы:

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.
2. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (*двусторонняя печать при бумажном представлении отчета*).
3. РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (*двусторонняя печать при бумажном представлении отчета*).
4. СОДЕРЖАНИЕ.
5. ВВЕДЕНИЕ.
6. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (*наименование основной части и ее структура будут представлены далее*).
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Титульный лист отчета по практике формируется ближе к сроку окончания практики с указанием на нем официальной даты завершения практики. В случае прохождения практики в сторонней организации обязательна подпись руководителя практики от данной организации.

Задание на ознакомительную практику и рабочий график подписываются всеми участниками в день начала практики.

Отметки в рабочем графике о выполнении каждого очередного этапа осуществляются в течение всего периода практики.

Таким образом, при формировании бумажной или электронной версии отчета по практике к моменту ее завершения задание на ознакомительную практику и рабочий график должны иметь полный набор подписей и дат.

СОДЕРЖАНИЕ отчета включает в себя все основные разделы отчета по практике и формируется с помощью функции «Автособираемое оглавление».

Во ВВЕДЕНИИ отчета по ознакомительной практике студент указывает цель и задачи практики.

Цель учебной практики — практическая подготовка студентов в соответствии с закреплёнными за практикой компетенциями.

Задачи учебной практики:

1. Поиск информации по выданным темам с применением информационно-телекоммуникационных технологий.
2. Структурирование и анализ информации, найденной согласно выданным темам.

3. Применение технологий создания мультимедийного контента по темам, выданным на практике, и реализующего их специализированного открытого программного обеспечения.
4. Документирование результатов анализа информации в формате отчета по практике.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ отчета по практике студент отражает выполненные задачи и степень достижения поставленной во Введении цели практики.

Список источников в отчете не требуется, так как в основной части отчета студент представляет информацию о найденных источниках (видео контенте и аудиоконтенте) в табличном виде.

Структура основной части отчета по ознакомительной практике включает в себя два раздела: ПРОЕКТНАЯ РАБОТА и РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ.

В рамках раздела ПРОЕКТНАЯ РАБОТА студент формирует пять подразделов (параграфов):

1. Описание проектной работы.
2. Эссе на тему «.....».
3. Сценарий по теме «.....».
4. Эссе на тему «.....».
5. Сценарий по теме «.....».

В рамках раздела РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ студент формирует два подраздела (параграфа):

1. Таблицы проанализированных материалов.
2. Таблицы использованных материалов.

Пример СОДЕРЖАНИЯ структурированного отчета по практике с учетом выданных тем представлен на рис. 2.1. Темы для создания видеоконтента определяются руководителем учебной практики, примерный перечень представлен в Приложении и может быть расширен по усмотрению руководителя учебной практики.

Ниже представлена информация о содержании каждого подраздела (параграфа) каждого раздела.

Так как отчет по практике является итогом ее прохождения, то в параграфе *Описание проектной работы* студент дает краткое описание проделанной работы, указывает использованное в процессе практики и подготовки отчета программное обеспечение.

Также в данном параграфе студент указывает для каждого созданного видеоконтента ссылку для осуществления его просмотра и оценки (рис. 2.2).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА	8
1.1 Описание проектной работы.....	8
1.2 Эссе на тему «Базовые информационные технологии: обработка информации на основе систем динамического анализа данных»	8
1.3 Сценарий по теме «Базовые информационные технологии: обработка информации на основе систем динамического анализа данных»	8
1.4 Эссе на тему «10 фактов о киберспорте: FIFA».....	9
1.5 Сценарий по теме «10 фактов о киберспорте: FIFA».....	9
2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ	10
2.1 Таблицы проанализированных материалов	10
2.2 Таблицы использованных материалов.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	14

Рисунок 2.1. Пример оформления СОДЕРЖАНИЯ отчета по практике

1 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

1.1 Описание проектной работы

В процессе проектной работы были сделаны видеоролики с использованием различных видеоматериалов, проанализированных на платформе YouTube, наиболее подходящие для темы, выбрали фоновую музыку с открытых источников, добавлена авторская озвучка.

В ходе работы использовались ПО DaVinchResolve 17, Chrome, Windowsplayer.

Ссылка на видеоролик на тему «Цифровые технологии «Индустрии 4.0»: трехмерная печать»:

https://drive.google.com/file/d/15PXFQc99RNePl3Km_G0aJU-qdXUYFyHs/view

Ссылка на видеоролик на тему «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн»:

https://drive.google.com/file/d/1la8RDnw1BAIbAtbVtO_LG2Xl0XQjKEt3/view

Рисунок 2.2. Пример оформления первого параграфа первого раздела

Параграфы *Эссе на тему «.....»* и *Сценарий по теме «.....»* являются взаимосвязанными. В параграфе *Эссе на тему «.....»* студент описывает рассматриваемую тему, на основе этого затем формируется сценарий видеоконтента (рис. 2.3). Количество пунктов сценария определяется студентом самостоятельно, исходя из объема собранного и проанализированного материала.

У трехмерной печати широкий спектр возможностей. Она получила признание во множестве сфер, а именно: в военной, в медицинской, в строительной. На 3Д принтерах разработали военное оружие – пистолет Liberator, разработанный Коди Уилсоном в 2013 году, однако, был принят закон, запрещающий изготовление огнестрельного 3Д оружия, но есть страны, где нелегально производят и продают этот огнестрел. В строительстве 3Д принтер помогает возводить дома, в основе которых используется бетон. В Университете Южной Калифорнии происходили испытания принтера, способного напечатать дом с общей площадью 250 метров квадратных за сутки. В медицине печать преуспела в изготовлении: медикаментов (в 2015 году впервые в мире одобрено производство таблеток, предназначенных для контроля судорожных приступов при эпилепсии), протезов и имплантов, органов для пересадки (в 2019 году опубликован отчет об успешном изготовлении роговицы глаза; в 2018 были изготовлены маленькие сердца из человеческих клеток с целью проверить метод, пересадив такие сердечки животным на животных).

Исходя из выше сказанного, у трехмерной печати есть и опасные стороны: выбросы и процессы углеродных наночастиц с использованием порошковых металлов являются высокотоксичными и повышают риск взрыва пыли. Был отмечен хотя бы один случай серьезной травмы, полученной во время такого взрыва. Несмотря на все это, 3Д принтеры прочно закрепились на рынке домашних устройств, но остаются достаточно сложными в освоении.

1.3 Сценарий по теме «Цифровые технологии «Индустрии 4.0»: трехмерная печать»

Сценарий видеоролика по теме «Цифровые технологии «Индустрии 4.0»: трехмерная печать» представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Сценарий по теме «Цифровые технологии «Индустрии 4.0»: Возобновляемые источники энергии»

№	Название
1	Что такое трехмерная печать?
2	Происхождение трехмерной печати
3	Где используется трехмерная печать
4	Трехмерная печать в России
5	Трехмерная печать как хобби

1.4 Эссе на тему «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн»

В данной теме, а именно: «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн» будет рассмотрено, что же такое аэродизайн, как он создавался и как используется.

Аэродизайн— это современное искусство оформления интерьера и экстерьера с применением воздушных шаров, которое пользуется заслуженным вниманием и интересом.

Все началось с того, что древние ацтеки, цивилизация которых овеяна многочисленными мифами, достигли небывалых высот в развитии, но не переставала приносить жертвы своим Богам. Среди приношений были и воздушные шары, надутые из кишок и желудков животных. Поверхность шаров же украшали самобытной вышивкой, рисунками, узорами. В 1931 году Нейди Тайлорсон создал первый латексный шарик. Это позволило изменять форму надувных шариков, которые до этого события были только круглыми. С этого все и началось.

Первую большую фигуру из шариков сделал Джон Кэссиди – он показал миру огромный самолет, в кабине которого без труда помещался взрослый человек. Однако его рекорд безжалостно побил знаменитый художник Адам Ли, сделав гигантского паука из 3000 шаров, потратив 6 дней на возведение данной скульптуры.

Рисунок 2.3. Пример оформления параграфов

В разделе РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ студент представляет состав проанализированных видеофайлов и аудиофайлов отдельно по каждой теме с обязательным указанием источника, автора и наименования файла.

Информация по проанализированным файлам представляется в табличном виде (рис. 2.4). Объем требуемых к анализу видеофайлов и аудиофайлов определяется заданием на практику, **состав видеофайлов и аудиофайлов не должен совпадать**, так как при создании собственного видеоконтента студент должен показать умение объединять видеофайлы с аудиофайлами для получения оригинальной разработки.

На рис. 2.5 представлен пример заполненной таблицы с проанализированными видеофайлами по одной из выданных тем. Наличие в таблице работающих ссылок на источники позволяет руководителю практики осуществлять сплошную или выборочную проверку указанного источника информации.

2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 2.1 Таблицы проанализированных материалов Состав проанализированных видеороликов по теме «Базовые информационные технологии: обработка информации на основе систем динамического анализа данных» представлен в Таблице 2.1. Таблица 2.1 — Состав проанализированных видеороликов по теме «Базовые информационные технологии: обработка информации на основе систем динамического анализа данных» <table> <tr> <th>№ п/п</th><th>URL</th><th>Краткое описание (источник, автор и т.д.)</th></tr> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20.</td><td></td><td></td></tr> </table> Состав проанализированных аудиофайлов по теме «Базовые информационные технологии: обработка информации на основе систем динамического анализа данных» представлен в Таблице 2.2.			№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.			8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.			16.			17.			18.			19.			20.																																																					
№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)																																																																																																																		
1.																																																																																																																				
2.																																																																																																																				
3.																																																																																																																				
4.																																																																																																																				
5.																																																																																																																				
6.																																																																																																																				
7.																																																																																																																				
8.																																																																																																																				
9.																																																																																																																				
10.																																																																																																																				
11.																																																																																																																				
12.																																																																																																																				
13.																																																																																																																				
14.																																																																																																																				
15.																																																																																																																				
16.																																																																																																																				
17.																																																																																																																				
18.																																																																																																																				
19.																																																																																																																				
20.																																																																																																																				
Таблица 2.2 — Состав проанализированных аудиофайлов по теме «Базовые информационные технологии: обработка информации на основе систем динамического анализа данных» <table> <tr> <th>№ п/п</th><th>URL</th><th>Краткое описание (источник, автор и т.д.)</th></tr> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20.</td><td></td><td></td></tr> </table> Состав проанализированных видеороликов по теме «10 фактов о киберспорте: FIFA» представлен в Таблице 2.3. Таблица 2.3 — Состав проанализированных видеороликов по теме «10 фактов о киберспорте: FIFA» <table> <tr> <th>№ п/п</th><th>URL</th><th>Краткое описание (источник, автор и т.д.)</th></tr> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16.</td><td></td><td></td></tr> </table>			№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.			8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.			16.			17.			18.			19.			20.			№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)	1.			2.			3.			4.			5.			6.			7.			8.			9.			10.			11.			12.			13.			14.			15.			16.		
№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)																																																																																																																		
1.																																																																																																																				
2.																																																																																																																				
3.																																																																																																																				
4.																																																																																																																				
5.																																																																																																																				
6.																																																																																																																				
7.																																																																																																																				
8.																																																																																																																				
9.																																																																																																																				
10.																																																																																																																				
11.																																																																																																																				
12.																																																																																																																				
13.																																																																																																																				
14.																																																																																																																				
15.																																																																																																																				
16.																																																																																																																				
17.																																																																																																																				
18.																																																																																																																				
19.																																																																																																																				
20.																																																																																																																				
№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)																																																																																																																		
1.																																																																																																																				
2.																																																																																																																				
3.																																																																																																																				
4.																																																																																																																				
5.																																																																																																																				
6.																																																																																																																				
7.																																																																																																																				
8.																																																																																																																				
9.																																																																																																																				
10.																																																																																																																				
11.																																																																																																																				
12.																																																																																																																				
13.																																																																																																																				
14.																																																																																																																				
15.																																																																																																																				
16.																																																																																																																				

Рисунок 2.4. Пример формирования таблиц для размещения информации об источниках

2 РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 2.1 Таблицы проанализированных материалов Состав проанализированных видеороликов по теме «Цифровые технологии «Индустрия 4.0»: трехмерная печать» представлен в Таблице 2.1. Таблица 2.1 — Состав проанализированных видеороликов по теме «Цифровые технологии «Индустрия 4.0»: трехмерная печать» <table> <tr> <th>№ п/п</th><th>URL</th><th>Краткое описание (источник, автор и т.д.)</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=XqC17KCAfU</td><td>Источник: YouTube Канал: YalvaXapoz Название: Еда из 3D-принтера. Будущее, которого мы так боялись, уже наступило Новые технологии.</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=PcuYHKMBIZo&t=146s</td><td>Источник: YouTube Канал: Комплексные 3D решения 3DTool Название: Что такое 3D принтер? Что такое 3D печать? Обзор возможностей. Как работает 3d печать?</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=RA1bXOY8Uvg&t=277s</td><td>Источник: YouTube Канал: Mandarin Название: История 3D печати.</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=_hBFPgQE3k&t=2s</td><td>Источник: YouTube Канал: 3D печать в Украине — 3Dteams Название: 3D печать одежды — история успеха</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=IE74ALH_VGk&t=228s</td><td>Источник: YouTube Канал: Немного о моде с Натальей Ксенуцук Название: Невероятная одежда, напечатанная на 3d принтере</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=uxFBteXM2R0</td><td>Источник: YouTube Канал: UCHANNEL Название: ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ НА 3D-ПРИНТЕРЕ</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=5fB324yWE2c&t=127s</td><td>Источник: YouTube Канал: ИнтерФакт Название: 3D-Биопринтинг Технологии трехмерной ПЕЧАТИ ОРГАНОВ</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=2NyyP9W_SXM</td><td>Источник: YouTube Канал: PRO роботов Название: Печать органов на 3D принтере. Что можно напечатать на 3D принтере?</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>https://www.youtube.com/watch?v=NGDiNlxJd&t=8</td><td>Источник: YouTube Канал: Kickass 3D Prints</td></tr> </table>			№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)	1.	https://www.youtube.com/watch?v=XqC17KCAfU	Источник: YouTube Канал: YalvaXapoz Название: Еда из 3D-принтера. Будущее, которого мы так боялись, уже наступило Новые технологии.	2.	https://www.youtube.com/watch?v=PcuYHKMBIZo&t=146s	Источник: YouTube Канал: Комплексные 3D решения 3DTool Название: Что такое 3D принтер? Что такое 3D печать? Обзор возможностей. Как работает 3d печать?	3.	https://www.youtube.com/watch?v=RA1bXOY8Uvg&t=277s	Источник: YouTube Канал: Mandarin Название: История 3D печати.	4.	https://www.youtube.com/watch?v=_hBFPgQE3k&t=2s	Источник: YouTube Канал: 3D печать в Украине — 3Dteams Название: 3D печать одежды — история успеха	5.	https://www.youtube.com/watch?v=IE74ALH_VGk&t=228s	Источник: YouTube Канал: Немного о моде с Натальей Ксенуцук Название: Невероятная одежда, напечатанная на 3d принтере	6.	https://www.youtube.com/watch?v=uxFBteXM2R0	Источник: YouTube Канал: UCHANNEL Название: ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ НА 3D-ПРИНТЕРЕ	7.	https://www.youtube.com/watch?v=5fB324yWE2c&t=127s	Источник: YouTube Канал: ИнтерФакт Название: 3D-Биопринтинг Технологии трехмерной ПЕЧАТИ ОРГАНОВ	8.	https://www.youtube.com/watch?v=2NyyP9W_SXM	Источник: YouTube Канал: PRO роботов Название: Печать органов на 3D принтере. Что можно напечатать на 3D принтере?	9.	https://www.youtube.com/watch?v=NGDiNlxJd&t=8	Источник: YouTube Канал: Kickass 3D Prints
№ п/п	URL	Краткое описание (источник, автор и т.д.)																														
1.	https://www.youtube.com/watch?v=XqC17KCAfU	Источник: YouTube Канал: YalvaXapoz Название: Еда из 3D-принтера. Будущее, которого мы так боялись, уже наступило Новые технологии.																														
2.	https://www.youtube.com/watch?v=PcuYHKMBIZo&t=146s	Источник: YouTube Канал: Комплексные 3D решения 3DTool Название: Что такое 3D принтер? Что такое 3D печать? Обзор возможностей. Как работает 3d печать?																														
3.	https://www.youtube.com/watch?v=RA1bXOY8Uvg&t=277s	Источник: YouTube Канал: Mandarin Название: История 3D печати.																														
4.	https://www.youtube.com/watch?v=_hBFPgQE3k&t=2s	Источник: YouTube Канал: 3D печать в Украине — 3Dteams Название: 3D печать одежды — история успеха																														
5.	https://www.youtube.com/watch?v=IE74ALH_VGk&t=228s	Источник: YouTube Канал: Немного о моде с Натальей Ксенуцук Название: Невероятная одежда, напечатанная на 3d принтере																														
6.	https://www.youtube.com/watch?v=uxFBteXM2R0	Источник: YouTube Канал: UCHANNEL Название: ПЕРВЫЙ В МИРЕ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ НА 3D-ПРИНТЕРЕ																														
7.	https://www.youtube.com/watch?v=5fB324yWE2c&t=127s	Источник: YouTube Канал: ИнтерФакт Название: 3D-Биопринтинг Технологии трехмерной ПЕЧАТИ ОРГАНОВ																														
8.	https://www.youtube.com/watch?v=2NyyP9W_SXM	Источник: YouTube Канал: PRO роботов Название: Печать органов на 3D принтере. Что можно напечатать на 3D принтере?																														
9.	https://www.youtube.com/watch?v=NGDiNlxJd&t=8	Источник: YouTube Канал: Kickass 3D Prints																														

Рисунок 2.5. Пример заполненной таблицы

В параграфе *Таблицы использованных материалов* студент представляет информацию о тех видео- и аудиофайлах, которые легли в основу создания оригинального видеоконтента по каждой теме (рис. 2.6). Формат таблиц для представления информации строго регламентирован и должен содержать следующие колонки: Время начала в итоговом видео, Время окончания в итоговом видео, Номер видеоролика/аудиофайла, Время начала в исходном видео/аудио, Время окончания в исходном видео/аудио.

Рисунок 2.6. Пример формирования таблиц для размещения информации об использованных материалах

После раздела РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ оформляется ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором студент отражает полученный результат. В ЗАКЛЮЧЕНИИ указываются:

Пример оформления ЗАКЛЮЧЕНИЯ представлен на рис. 2.8.

Состав использованных видеороликов по теме «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн» с указанием времени в исходном и итоговом файле представлен в Таблице 2.7.

Таблица 2.7 — Состав использованных видеороликов по теме «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн»

Время начала в итоговом видео	Время окончания в итоговом видео	Номер видеоролика (№ п/п)	Время начала в исходном видео	Время окончания в исходном видео
00:00	00:04	1	00:00	00:04
00:05	01:14	2	00:58	01:08
00:20	03:57	3	00:23	04:15
04:03	07:50	1	00:05	03:51
07:55	08:36	4	00:15	00:53
08:40	09:04	5	05:50	06:12
09:08	10:38	6	00:17	01:47
10:42	12:21	7	01:01	02:37
12:24	14:08	7	03:07	04:48
14:11	18:26	8	00:29	04:44
18:31	20:08	9	04:21	05:57
20:08	21:37	10	06:23	07:51

Состав использованных аудиофайлов по «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн» с указанием времени в исходном и итоговом файле представлен в Таблице 2.8.

Таблица 2.8 — Состав использованных аудиофайлов по теме «10 фактов об индустрии развлечений: аэродизайн»

Время начала в итоговом видео	Время окончания в итоговом видео	Номер аудиофайла (№ п/п)	Время начала в исходном аудио	Время окончания в исходном аудио
00:00	00:04	1	20:00	20:04
00:05	00:14	2	01:44	01:53
00:14	00:20	11	00:00	00:06
00:20	03:57	3	01:23	05:15
03:57	04:03	12	00:00	00:06
04:03	07:50	1	00:05	03:51
07:50	07:54	13	03:10	03:14
07:55	08:36	4	00:15	00:53
08:36	08:40	13	00:00	00:04
08:40	09:04	5	05:50	06:12
09:04	09:08	14	00:00	00:04
09:08	10:38	6	00:17	01:47

Рисунок 2.7. Пример заполненных таблиц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, цель учебной (ознакомительной) практики достигнута.

Поставленные в рамках практики задачи выполнены:

- проанализировано ?? исходных видеоролика и ?? исходных аудиофайлов, подобранных в открытых информационных ресурсах сети Интернет, на тему «.....»;
- проанализировано ?? исходный видеоролик и ?? исходных аудиофайлов, подобранных в открытых информационных ресурсах сети Интернет, на тему «.....»;
- выявлены особенности работы со специализированным открытым программным обеспечением, позволяющим разрабатывать информационный мультимедийный контент в формате avi;
- разработан видеоролик в формате avi на тему «.....» продолжительностью ?? минут, в котором использовано ?? исходных видеороликов и ?? исходных аудиофайлов;
- разработан видеоролик в формате avi на тему тему «.....» продолжительностью ?? минут, в котором использовано ?? исходных видеороликов и ?? исходных аудиофайлов.

Рисунок 2.8. Пример оформления ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Таким образом, в рамках ознакомительной практики студент осуществляет самостоятельный поиск источников информации, критический анализ информации, структурирование материала, знакомство с возможностями существующего свободно распространяемого программного обеспечения, выбор программного обеспечения для создания оригинального видеоконтента и непосредственно само создание оригинального видеоконтента.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

Основной текст отчета, к которому не относятся заголовки, подписи к рисункам и таблицам, оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Текст выравнивается по ширине страницы.

Между абзацами основного текста **не могут стоять интервалы** перед абзацем и после абзаца.

В начале формирования отчета по практике рекомендуется сразу установить все параметры документа, чтобы в дальнейшем уменьшить время на его оформление.

Заголовки отчета оформляются по-разному.

Заголовок первого уровня оформляется полностью прописными буквами полужирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 18, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. После заголовка первого уровня оформляется интервал в 10 мм (указание единицы измерения «мм» при выставлении интервала обязательно).

Заголовок второго уровня оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 16, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. До заголовка второго уровня оформляется интервал в 15 мм. После заголовка второго уровня оформляется интервал в 10 мм.

Заголовок третьего уровня оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. До заголовка третьего уровня оформляется интервал в 15 мм. После заголовка третьего уровня оформляется интервал в 10 мм.

Если заголовок второго или третьего уровня оказались в конце страницы без продолжение основного текста, то рекомендуется перенести заголовок на новую страницу, убрав интервал до заголовка, который оказался в начале страницы.

В рамках Теоретико-исследовательского раздела подразделы оформляются друг за другом (параграфы подразделов в данном разделе не предусматриваются), текст компоуется с рисунками и таблицами. В рамках раздела отчета **не допускается** наличие свободных мест на листах, если раздел еще не закончился.

Также правилами оформления **не допускается** завершать раздел рисунком или таблицей. Раздел должен завершаться одним или несколькими заключительными предложениями, отражающими краткое содержание рассмотренных вопросов и сделанных выводов.

Ссылка на Рисунок или Таблицу должны идти до их размещения в тексте. В случае, если Рисунок не умещается на странице после того, как на него была сделана ссылка в предложении, то Рисунок переносится на следующую страницу и размещается в начале страницы. В случае, если Таблица не может быть размещена полностью на странице, то в Таблице делают разрыв и оставшуюся часть размещают на другой странице, в обязательном порядке сделав надпись *Продолжение таблицы*, и указав ее номер.

Подписи к Рисункам оформляются без абзацного отступа по центру полужирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк 1,0. Нумерация Рисунков двойная в рамках одного раздела, первая цифра обозначает номер раздела, вторая цифра — порядковый номер рисунка в рамках раздела.

Подписи к Таблица оформляются без абзацного отступа по левому краю, курсивом, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк 1,0. Нумерация Таблиц двойная в рамках одного раздела, первая цифра обозначает номер раздела, вторая цифра — порядковый номер таблицы в рамках раздела.

Для уточнения иных вопросов по оформлению учебных работ студентов рекомендуется обратиться к изданиям «Нормоконтроль документации» и «Единая система программной документации» [1].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бергер Е.Г. Нормоконтроль документации [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / Е. Г. Бергер, А. С. Зуев. — М.: РТУ МИРЭА, 2020. — Электрон. опт. диск (ISO)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные темы для создания видеоконтента:

2. Технологические перемены: материальный интернет
3. Навстречу постчеловеческому обществу: Человек 2.0
4. Политика и власть: цифровая демократия
5. Технологические перемены: квантовые и ДНК-компьютеры
6. Социальное и экономическое пространство: цифровая реальность
7. Навстречу постчеловеческому обществу: интерфейсы «мозг-машина»
8. Политика и власть: боевые роботы и дроны
9. Городской пейзаж: умные города
10. Технологические перемены: нанотехнологии
11. Здоровье и благополучие: удаленный мониторинг
12. Навстречу постчеловеческому обществу: аватары-помощники
13. Информатизация общества в развитых странах: США
14. Информатизация общества в развитых странах: Япония
15. Информатизация общества в развитых странах: Германия
16. Информатизация общества в развитых странах: Китай
17. Информатизация общества в развитых странах: Великобритания
18. Информатизация общества в развитых странах: Франция
19. Информатизация общества в развитых странах: Индия
20. Информатизация общества в развитых странах: Россия
21. Технологические перемены: искусственный интеллект
22. Технологические перемены: творческие компьютерные программы
23. Цифровые диктатуры
24. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: технологии беспроводной связи
25. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: системы распределенного реестра
26. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: большие данные
27. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: технологии дополненной реальности
28. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: искусственный интеллект
29. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: промышленный интернет
30. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: кванто-

вые технологии

31. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: технологии виртуальной реальности
32. Сквозные цифровые технологии в развитии цифровой среды: Data Mining
33. Информационные технологии в киноиндустрии
34. Информационные технологии в транспортной системе
35. Информационные технологии в бизнесе
36. Информационные технологии в машиностроении
37. Информационные технологии в социальной сфере
38. Информационные технологии в банковской сфере
39. Информационные технологии в музыкальной индустрии
40. Информационные технологии в авиации
41. Информационные технологии в менеджменте
42. Информационные технологии в лингвистике
43. Информационные технологии в военной безопасности